Versuchsbeschreibung/Gebrauchsanleitung

CorEx Log Qt



Cornelsen
EXPERIMENTA

Über dieses Handbuch

Das beschriebene Produkt unterliegt ständiger Verbesserung. Änderungen erfolgen ohne Ankündigung. Für eventuelle Fehler oder Unterlassungen in dieser Beschreibung schließen wir jegliche Haftung aus, desgleichen haften wir nicht für Verluste oder Schäden, die in Zusammenhang mit den Informationen in diesem Handbuch oder dem Gebrauch der Software entstehen könnten.

Dieses Handbuch beschreibt die Handhabung des Datenloggers CorEx Log Qt (Bestell-Nr. 74050).

Dieses Handbuch kann für den Gebrauch in Ausbildungsstätten des Lizenzträgers unter der Bedingung kopiert werden, dass es nicht verliehen, verkauft oder außerhalb der Ausbildungsstätte verwendet wird.

Software-Lizenz

Sie sind berechtigt, die erworbene CorEx Sensing Science Software auf beliebig vielen Computersystemen Ihrer Schule/Institution zu installieren.

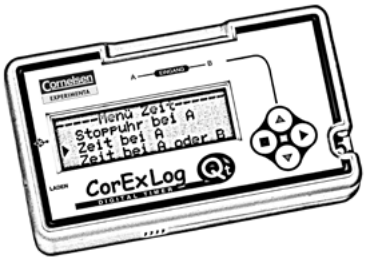
© 2012 Cornelsen Experimenta, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.

Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung von Cornelsen Experimenta.
Hinweise zu §§ 46, 52a UrhG: Weder das Werk noch seine Teile dürfen ohne eine solche Einwilligung eingescannt und in ein Netzwerk eingestellt oder sonst öffentlich zugänglich gemacht werden.
Dies gilt auch für Intranets von Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen.
Für Schäden, die durch die nicht bestimmungsgemäße Verwendung der Materialien verursacht wurden, übernehmen wir keine Haftung.

Inhalt

Lieferumfang 4
Der CorEx Log Qt Datenlogger 5
Die Smart Q Sensoren....6
Datenerfassung mit dem CorEx Log Qt 7
Die erstmalige Benutzung des CorEx Log Qt mit einem Computer....8
Der Umgang mit dem CorEx Log Qt nach der ersten Einrichtung....10
Die Sensing Science Software im Überblick....11
CorEx Log Qt als unabhängiges Erfassungsgerät 13
Logger abfragen – Datenübertragung auf den Computer....17
Das System-Menü 17
1. Batteriestatus....18
2. Datum und Zeit setzen 18
3. Datensätze bearbeiten und löschen 19
Ausschalten 19
Technische Informationen 19
Rücksetzen auf den Auslieferungszustand (Hard Reset) und Sprachauswahl 19
Stromversorgung des CorEx Log Qt 20
Technische Daten 22
Pflege und Wartung....22
Aktualisieren des Betriebssystems (Firmware-Update)....23
Fehlerbehebung – Häufig gestellte Fragen....24
Anhang 1: Unterbrecherkarten und Einstellungen....27
Anhang 2: Zeit-Messoptionen 28
Garantie 37

Lieferumfang



Datenlogger CorEx Log Qt



Netzgerät



USB-
Verbindungskabel



Lange Sensor-Verbindungskabel (2 Stück)



Gebrauchsanleitung
für den Datenlogger
CorEx Log Qt



CD-ROM mit
CorEx Sensing Science Software
und Anleitungen für Logger,
Sensoren und Software*

* Im Downloadbereich unter www.corex.de finden Sie die jeweils aktuelle Version der Sensing Science Software, des Firmware-Updates und der Handbücher.

Hinweise: Der CorEx Log Qt kann nur über USB mit dem Computer verbunden werden, wenn Ihr Betriebssystem USB unterstützt. Dies ist der Fall bei Windows 98SE, 2000, Me , XP, Vista und Windows 7. Windows 95, 98 oder Windows NT werden nicht unterstützt.

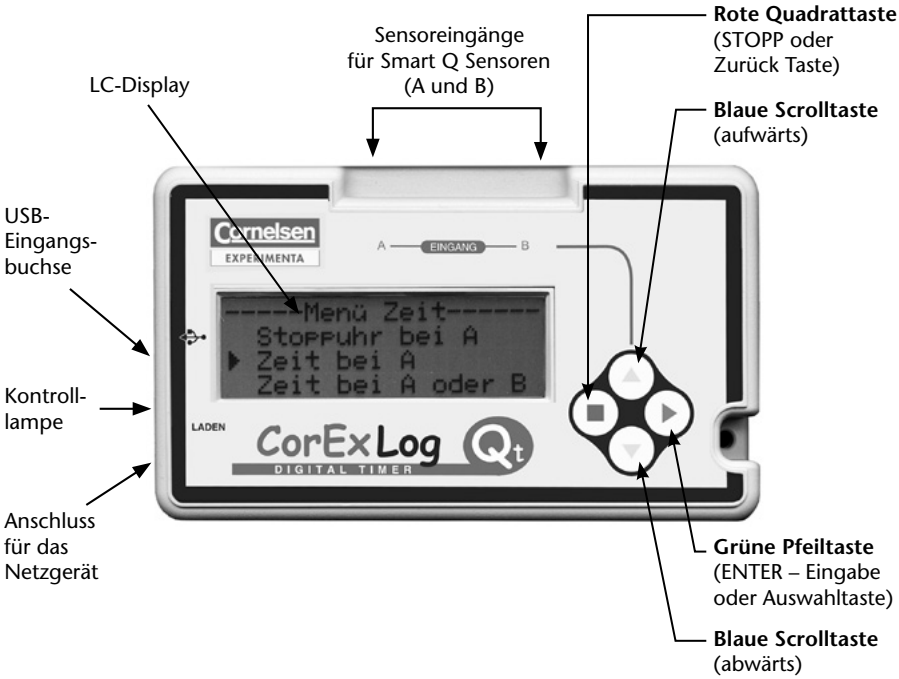
Für den Betrieb des CorEx Log Qt muss die mitgelieferte **aktuelle Version** der Sensing Science Software installiert werden.

Der CorEx Log Qt wird mit wiederaufladbaren Batterien ausgeliefert. Bei langer Lagerung entladen sich diese langsam, so dass es ratsam ist, die Batterien vor der ersten Benutzung wieder voll aufzuladen. Siehe dazu Seite 20.

Der CorEx Log Qt Datenlogger

Der CorEx Log Qt ist ein eigenständiges, transportables Datenerfassungsgerät, das wie folgt eingesetzt werden kann:

1. Als Schnittstelle (Interface) zwischen digitalen Sensoren und dem Computer.
2. Als eigenständiges Messgerät/Datenerfassungsgerät.
   Dabei kann der CorEx Log Qt:
   - Die Messwerte der digitalen Sensoren anzeigen.
   - Die Messwerte der digitalen Sensoren aufzeichnen, um sie **später** am Computer zu bearbeiten und auszuwerten.



Die Funktions- Tasten

▶ Die **grüne Pfeiltaste** (ENTER) dient zum Aufrufen der Untermenüs und zur Bestätigung einer Auswahl oder Messung.

■ Die **rote Quadrattaste** (STOPP) stoppt die Datenerfassung oder dient zum Zurückgehen zu dem vorherigen Menüpunkt.

▲▼ Die **blauen Scrolltasten** bewegen den Cursor in den Menüs nach oben und unten und werden zur Anpassung der Messung während der Datenerfassung benutzt.

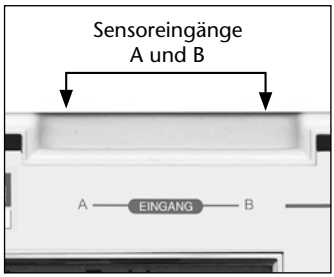
Um den CorEx Log Qt einzuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste.

Die Smart Q Sensoren

Es steht eine Auswahl von Smart Q Sensoren für die Verwendung mit dem CorEx Log Qt bereit. Diese einzigartigen Smart Q Sensoren sind mit einem hoch entwickelten Mikroprozessor ausgestattet, welcher die Genauigkeit des Sensors, sowie die Präzision und Konsistenz deutlich verbessert. Die automatische Identifikation der Sensoren vereinfacht den Aufbau enorm und erlaubt mehr Flexibilität bei der Datenerfassung.

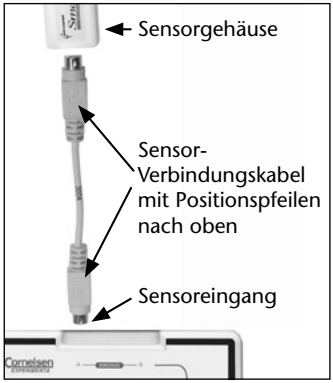
Die zwei Eingänge des Gerätes können nur mit digitalen Sensoren benutzt werden. Wenn ein Smart Q Sensor angeschlossen ist, wird er automatisch erkannt und auf dem LC-Display angezeigt.

Die Sensoreingänge sind mit A und B beschriftet. Sie sind speziell für die Benutzung mit digitalen Sensoren ausgelegt und können für Zeitmessungen belegt werden.



Zum Anschluss der Sensoren gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Das Sensorgehäuse so halten, dass der Smart Q Aufdruck auf der Oberseite zu sehen ist.
2. Das eine Ende des Sensor-Anschlusskabels in die DIN-Buchse des Sensorgehäuses drücken.
3. Dabei soll der Positionspfeil auf dem Kabel nach oben zeigen.
4. Das andere Ende des Kabels in die Eingangsbuchse des CorEx Log Qt (Positionspfeil nach oben zeigend) stecken.



Hinweis: Einige Smart Q Sensoren sind mit einem Mini-DIN-Stecker versehen, der direkt mit einem der Eingänge des CorEx Log Qt verbunden werden kann, z. B. Lichtschranken. Andere sind mit einer Mini-DIN-Buchse versehen und werden mit Hilfe der beiliegenden Sensoren-Anschlusskabel mit dem CorEx Log Qt verbunden.

Man unterscheidet analoge und digitale Sensortypen:

***Analoge Sensoren** (**nicht geeignet** für CorEx Log Qt)*

Ein analoger Sensor ist ein Gerät, das empfindlich auf Veränderungen in seiner Umgebung reagiert. Es gibt verschiedene Typen, die physikalische Größen wie Strom, Spannung, Beleuchtungsstärke, Temperatur, Geräuschpegel, pH-Wert usw. messen können. Dieser physikalische Wert wird in ein elektrisches Signal umgewandelt, das von dem CorEx Log Qt erfasst und an den PC weitergeleitet wird.



Smart Q Sensor – pH-Elektrode mit pH-Messadapter

***Digitale Sensoren** (**geeignet** für CorEx Log Qt)*

Diese Schaltersensoren können An/Aus-Verhältnisse messen. Typische digitale Sensoren sind Lichtschranke, Schaltermatte und Druckschalter. Smart Q-Sensoren sind nicht im Lieferumfang des Loggers enthalten. Sie können bei Bedarf bei Cornelsen Experimenta bestellt werden. Die aktuellen Sensorangebote finden Sie auch unter **www.corex.de**



Smart Q Sensor – Lichtschranke

Datenerfassung mit dem CorEx Log Qt

Der CorEx Log Qt kann Daten auf zwei Arten erfassen:

1. Echtzeiterfassung – als Schnittstelle zum Computer

In diesem Modus erfasst der CorEx Log Qt Daten und leitet sie sofort zum empfangenden PC weiter, wo diese mit Hilfe der Sensing Science Software angezeigt und analysiert werden können. Diese Art der Datensammlung empfiehlt sich für die Bearbeitung von Arbeitsblättern im Fachraum.

Für die Echtzeiterfassung stehen in der Sensing Science Software die Menüpunkte „Messanzeigen“ und „Zeit messen“ zur Verfügung.

Messanzeigen dient beim CorEx Log Qt nur der Funktionsprüfung der angeschlossenen digitalen Sensoren. Der angezeigte Wert ist entweder 0, wenn der Sensor nicht ausgelöst ist oder 100, wenn der Sensor ausgelöst ist.

Zeit messen ermöglicht das Erfassen von Rohzeiten sowie die direkte Messung von Geschwindigkeit und Beschleunigung.

2. Rechnerfernes Erfassen – als eigenständiges Gerät

In diesem Modus können Zeit, Geschwindigkeit und Beschleunigung gemessen und gespeichert werden. Die Datensätze werden im CorEx Log Qt gespeichert und stehen auch nach Ende der Messungen noch zur Auswertung mit dem PC zur Verfügung.

Die erstmalige Benutzung des CorEx Log Qt mit einem Computer

Schritt 1:

Installieren Sie bitte zuerst die Sensing Science Software. Für genaue Anweisungen, befolgen Sie bitte die Anleitung zur Sensing Science Software auf der mitgelieferten CD-ROM (Best.-Nr. 74500).

Hinweis: Verbinden Sie den CorEx Log Qt nicht mit dem Computer (USB Eingang), bevor die Sensing Science Software ordnungsgemäß installiert ist.

Schritt 2:

a) Anschluss über USB-Kabel

Wenn der CorEx Log Qt an den USB-Eingang Ihres Rechners angeschlossen wird, werden die benötigten Treiber automatisch installiert.

Hinweis: Bei der Benutzung von Windows 2000 oder XP benötigen Sie Administratorrechte, um die Treiber ordnungsgemäß installieren zu können.

- Verbinden Sie den ‚quadratischen' Stecker des USB-Kabels mit dem USB-Eingang am CorEx Log Qt.
- Verbinden Sie den ‚flachen' Stecker des USB-Kabels mit einem USB-Eingang an Ihrem Computer.
- Windows erkennt jetzt automatisch das neue Gerät und wird Sie durch die Installation führen.

  Windows XP und Vista: Wählen Sie autmatische Sensing Science Software-Installation. Eventuell werden Sie darauf hingewiesen, dass das Gerät den Windows-Logo-Test nicht bestanden hat – bitte setzen Sie die Installation trotzdem fort.

  Windows Me: Legen Sie die beiliegende CD ROM ein und lassen Sie sie nach dem besten verfügbaren Treiber auf der CD ROM suchen. Lassen Sie diesen installieren und fahren Sie weiter wie vorgegeben fort.

  Windows 2000: Wählen Sie „Geeigneten Treiber für mein Gerät suchen". Windows 2000 hat eine große Treiberdatenbank und es kann besser sein, einen USB-Treiber von Windows zu benutzen, als den auf der CD ROM vorhandenen zu wählen. Wählen Sie „Treiber von diesem Ort installieren" und gehen Sie auf C ▶ Programm Files ▶ Dhg ▶ Drivers und wählen Sie den USB Drivers Ordner. Klicken Sie auf OK.

  Windows 98: Legen Sie die beiliegende CD ROM ein und lassen Sie sie nach dem besten verfügbaren Treiber auf der CD ROM suchen. Wählen Sie „Treiber von diesem Ort installieren" und gehen Sie auf die CD ROM ▶ Treiber ▶ wählen

Sie den USB Treiber Ordner und klicken Sie auf OK. Klicken Sie auf weiter und der Treiber wird installiert.

Hinweis: Verbinden Sie den CorEx Log Qt mit jedem USB-Eingang an ihrem Rechner, so dass alle Treiber installiert werden können und keine Neuinstallation mehr nötig ist, wenn der Logger an einem anderen USB-Eingang benutzt wird.

Schritt 3:

- Überprüfen Sie, dass das LC-Display am CorEx Log Qt folgende Darstellung zeigt: „Haupt-Menü".



Hinweis: In den meisten Fällen wird der CorEx Log Qt nicht mit dem PC kommunizieren, solange er Messungen aufnimmt. Wenn das LC-Display anzeigt, dass gemessen wird, drücken Sie die rote Quadrat Taste ■ und dann die grüne Dreiecktaste ▶, um die Aufnahme abzubrechen.

- Öffnen Sie die Sensing Science Software.

Schritt 4:

Wenn Sie die Sensing Science Software zum ersten Mal starten, werden Sie aufgefordert, eine geeignete **Schwierigkeitsstufe** für das Programm festzulegen.

- Stufe 1 ist die ‚Eingangsstufe' (bis 9 Jahre).
- Stufe 2 ist die ‚Sek. I' Stufe (9–15 Jahre)
- Stufe 3 ist die ‚Sek. II' Stufe (15 Jahre und älter).

Hinweis: Die Auswahl kann jederzeit über das „Stufen-Zeichen" geändert werden, wenn eine Messmethode geöffnet ist.



Schritt 5:

Ein „Schnittstellen-Auswahl"-Fenster wird geöffnet

1. Wählen Sie als Schnittstelle CorEx Logger
2. Wählen Sie die gewünschte Verbindungsart
   – Wenn Sie über USB-Kabel verbunden sind, wählen Sie „USB-Eingang".
3. Wenn Sie verschiedene Schnittstellen oder Verbindungsmöglichkeiten benutzen, wählen Sie „Bei jedem Start zeigen". So können Sie beim Aufrufen des Programms jedesmal individuell entscheiden.
4. Klicken Sie auf OK. Ihre Einstellungen werden gespeichert.



Wenn eine Verbindung hergestellt wurde, wird sich die Startseite automatisch öffnen und Sie können jetzt aus den Messmethoden **Messanzeigen** oder **Zeit messen** auswählen

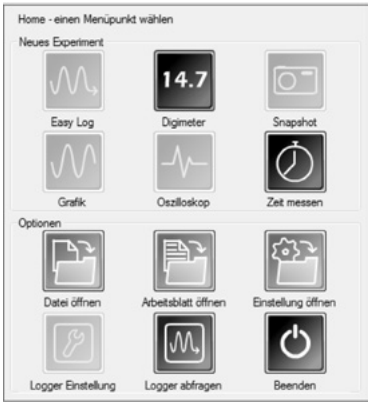
Der Umgang mit dem CorEx Log Qt nach der ersten Einrichtung

- Verbinden Sie den CorEx Log Qt mit Ihrem Computer
- Starten Sie die Sensing Science Software.
- Wählen Sie einen Menüpunkt aus. Wenn Sensoren angeschlossen sind, werden diese automatisch erkannt und kalibriert.

Die Sensing Science Software im Überblick

Home

Durch Anklicken des Home-Icons wird ein Übersichtsfenster geöffnet:

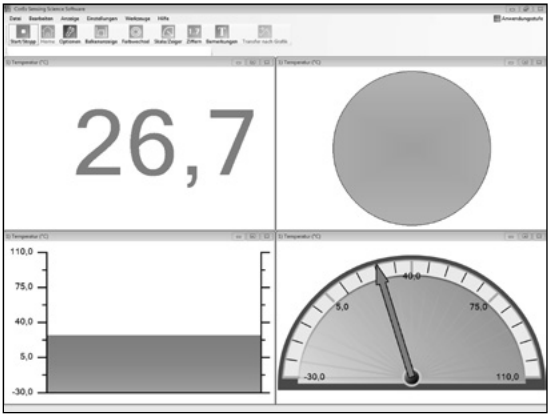


Aus dieser Übersicht heraus lassen sich die Programmteile und Darstellungsformen starten.

Hinweis: Die Programmteile *Easy Log, Snapshot, Grafik, Oszilloskop* und *Logger Einstellung* können mit dem CorEx Log Qt nicht verwendet werden.

Digimeter/Messanzeigen

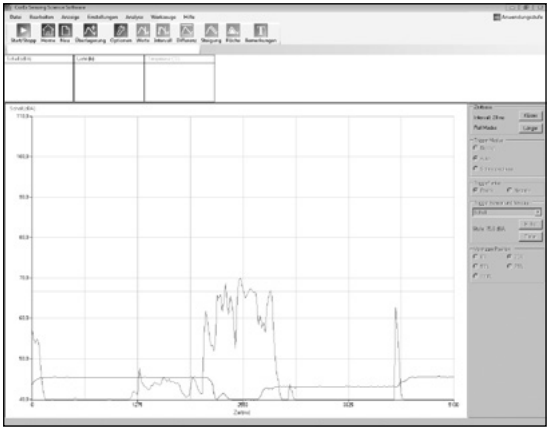
Dieser Programmteil dient beim CorEx Log Qt nur der Funktionsprüfung der angeschlossenen digitalen Sensoren. Der angezeigte Wert ist entweder 0, wenn der Sensor nicht ausgelöst ist oder 100, wenn der Sensor ausgelöst ist. Die vier Anzeigeformen **Farbwechsel einer Fläche, Skala und Zeiger, analoge Balkenanzeige** und **Ziffern** zeigen jeweils die Reaktion des angeschlossenen Sensors an.





Zeit messen

Mit diesem Programmteil lassen sich Zeit-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungsversuche mit digitalen Schalt-Sensoren durchführen und auswerten.





Datei öffnen

Hier können Dateien von früheren Messungen zur Bearbeitung geöffnet werden.



Arbeitsblatt öffnen

Hier können selbst angelegte oder vorgefertigte Arbeitsblätter ausgewählt und geöffnet werden. Diese Arbeitsblätter enthalten schriftliche Anleitungen für Lehrer und Schüler sowie Einstellungsdateien für den Logger. Die Messungen lassen sich direkt aus dem Arbeitsblatt starten.



Einstellung öffnen (nur bei den Programmstufen 2 und 3)

Selbst angelegte oder vorgefertigte Einstellungsdateien können hier ausgewählt und geöffnet werden. Diese Einstellungsdateien konfigurieren den Logger mit Parametern und Startbedingungen für eine Messung.



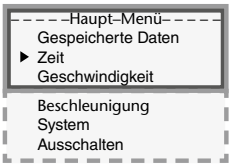
Logger Abfragen

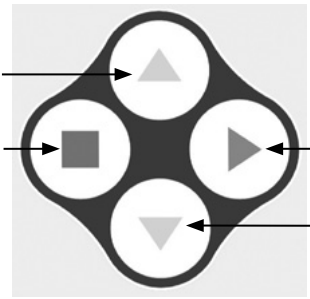
Mit diesem Programmteil kann man im Logger gespeicherte Datensätze abrufen. Diese Datensätze werden mit Datum und Erfassungsart angezeigt.

CorEx Log Qt als unabhängiges Erfassungsgerät

Die verschiedenen Funktionen des CorEx Log Qt werden am LC-Display angezeigt.

Eine Funktion wird mit Hilfe der blauen Scrolltasten ausgewählt, indem man die angezeigte Liste nach oben ▲ oder ▼ unten verschiebt, bis der Pfeil auf der gewünschten Funktion steht (**Hinweis:** es wird die Liste bewegt, nicht der Pfeil.). Um die Funktion zu starten, drückt man die grüne Pfeiltaste ▶.





Der CorEx Log Qt hat **keinen „Ein"-Schalter**. Um den Logger einzuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste des Bedienfeldes.

Wenn der CorEx Log Qt nicht benutzt wird, schaltet er sich automatisch nach zwei Minuten aus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Logger wieder einzuschalten.

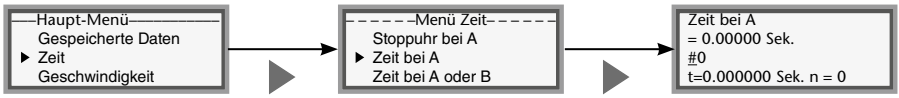
Zeit, Geschwindigkeit, Beschleunigung

Der Modus **Zeit** wird benutzt, um Zeitmessungen mit einem digitalen Sensor (angeschlossen am Eingang A) oder zwei digitalen Sensoren (angeschlossen an den Eingängen A und B) durchzuführen und aufzuzeichnen.

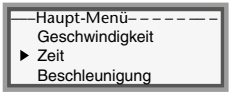
Digitale Schalt-Sensoren (z. B. Lichtschranken) haben zwei Schaltzustände: EIN und AUS.

Damit der CorEx Log Qt Messgrößen wie **Geschwindigkeit** und **Beschleunigung** messen kann, muss man die Abmessungen der verwendeten Unterbrecherkarte oder die Messstrecke eingeben. Die möglichen Unterbrecherkarten und die dazugehörigen Abmessungen sind im Speicher des CorEx Log Qt abgelegt. Auf Seite 27 befindet sich eine Auflistung aller möglichen Unterbrecherkarten.

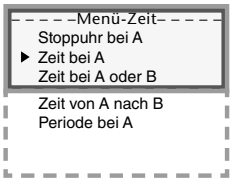
Messbeispiel: **Zeit bei A** – siehe Seite 28 für ausführliche Hinweise

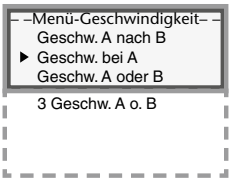


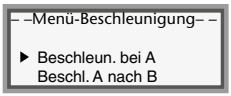
- Sie können entweder einen digitalen Sensor an den Eingang A oder zwei digitale Sensoren an die Eingänge A und B anschließen. Wenn der Logger ausgeschaltet ist, drücken Sie eine beliebige Taste, um ihn wieder einzuschalten.
- Benutzen Sie die blauen Scrolltasten ▲▼, um einen der Menüpunkte Zeit , Geschwindigkeit oder Beschleunigung zum Pfeil zu bewegen und drücken Sie dann die grüne Pfeiltaste ▶, um die Auswahl zu bestätigen.



- Benutzen Sie die blauen Scrolltasten ▲▼, um den benötigten Untermenü-Punkt anzuwählen und drücken Sie die grüne Pfeiltaste ▶ zum Bestätigen der Auswahl.







- Wenn Sie den Menüpunkt Geschwindigkeit oder Beschleunigung gewählt haben, können Sie folgende Unterbrecherkarten benutzen:

Menü-Zeile 1 **Was wird gemessen**	**Menü-Zeile 2** **Unterbrecherkarten**	**Menü-Zeile 3** **Mögliche Messparameter**
Geschw. bei A	Einzelunterbrecher	Länge der Karte = 30, 40, 50, 95, 100, 120 mm
	Doppelunterbrecher	Länge des Leersegmentes = 30, 40, 50, 95, 100, 120 mm
	Unterbrecherleiter	Abstand (Länge eines Segmentes + Leersegment) = 10, 20, 40, 60 oder 80 mm
	10 - Speichenrad	Messungen mit dem Speichenrad 47 mm Durchmesser (Best.-Nr. 73177)
Geschw. bei A oder B	Einzelunterbrecher	Länge der Karte = 30, 40, 50, 95, 100, 120 mm
3 Geschw. bei A oder B	Einzelunterbrecher	Länge der Karte = 30, 40, 50, 95, 100, 120 mm
Geschw. von A nach B	Abstand A nach B	Abstand zwischen A und B = 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 mm, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 m
Beschleun. bei A	Doppelunterbrecher	Länge des Leersegmentes = 30, 40, 50, 95, 100 oder 120 mm
	Unterbrecherleiter	Abstand (Länge eines Segmentes + Leersegment) = 10, 20, 40, 60 oder 80 mm
	10 Speichenrad	Messungen mit dem Speichenrad 47 mm Durchmesser (Bestell.Nr. 73177)
Beschl. bei A oder B	Einzelunterbrecher	Länge der Karte = 30, 40, 50, 95, 100, 120 mm

Siehe Seite 27 – 36 für ausführlichere Hinweise

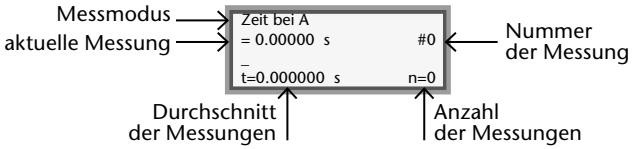
Zeile 2 – Wenn Sie die Geschwindigkeit oder die Beschleunigung bei A messen, scrollen (▲▼) Sie durch die Liste der Unterbrecherkarten, bis Sie die Karte gefunden haben, die Sie benutzen wollen. Drücken Sie dann die grüne Pfeiltaste ▶ zum Bestätigen Ihrer Auswahl.



Zeile 3 – Scrollen Sie durch die Liste der verfügbaren Abmessungen und wählen Sie die zu benutzende aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der grünen Pfeiltaste ▶.

Der CorEx Log Qt Logger ist jetzt bereit, Messungen aufzuzeichnen. Wenn die digitalen Sensoren eine Signaländerung registrieren, wird die Zeitmessung im LC-Display angezeigt.

Beispiel:



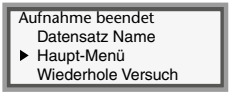
Die zweite Zeile zeigt die aktuelle Messung an, die #-Nummer ist die Nummer der Messung. Sie können die blauen Scrolltasten ▲▼ benutzen, um die bereits durchgeführten Messungen durchzusehen. Die #-Nummer zeigt die Nummer der Messung an.

In der unteren Zeile wird der Durchschnittswert aller Messungen angezeigt und die Anzahl der Messungen, die für die Durchschnittsberechnung genutzt wurden.

Hinweis: Solange der CorEx Log Qt in diesem Modus betreiben wird, geht das Gerät nicht in den Stand-By Modus, sondern bleibt eingeschaltet.

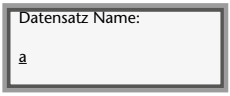
- Drücken Sie die rote Quadrattaste ■ zum Beenden oder Abbrechen der Zeitnahme.
- Das LC-Display zeigt dann das **Aufnahme beendet-Menü** und der Datensatz wird gespeichert.

  Jetzt können Sie mit der grüne Pfeiltaste ▶ zum **Haupt-Menü** zurückkehren oder mit den blauen Scrolltasten zu den Unterpunkten **Datensatz Name** oder **Wiederhole Versuch** wechseln.



  Wiederhole Versuch öffnet sofort wieder das Aufnahme-Fenster.

  Datensatz Name öffnet ein Fenster, in dem der Name für den Datensatz (Buchstaben und/oder Ziffern) eingegeben werden kann. Benutzen Sie die blauen Scrolltasten ▲▼, um die Zeichen auszuwählen und die grüne Pfeiltaste ▶, um die Auswahl zu bestätigen.



Die Liste beginnt jedes Mal an derselben Stelle. Mit Scrollen (aufwärts) gelangen Sie zu den Ziffern und mit Scrollen (abwärts) zu den Buchstaben.

Drücken Sie die rote Quadrattaste ■ zum Beenden. Sie gelangen dann automatisch in das **Aufnahme beendet**-Menü.

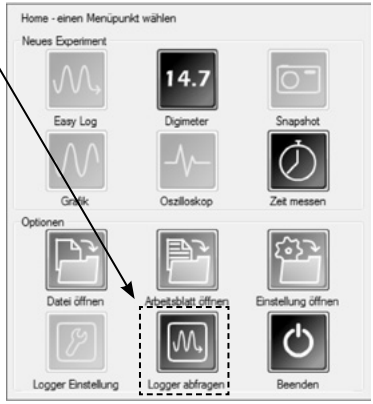
- Der Datensatz kann auf den PC übertragen werden, um dort weiter bearbeitet zu werden. Benutzen Sie dazu die Option **Logger abfragen** von der **Startseite** der Sensing Science Software.



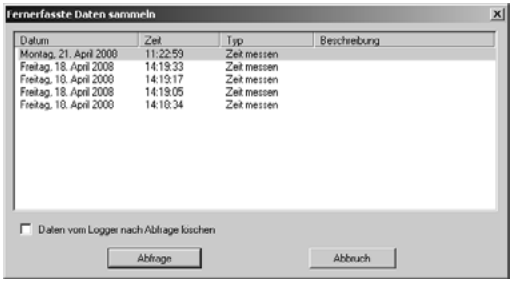
Die Option *Logger abfragen*

Übertragen von Daten vom Logger auf den PC

- Verbinden Sie den CorEx Log Qt mit dem Computer und öffnen Sie die Sensing Science Software
- Wählen Sie die Option **Logger abfragen** auf der **Startseite (Home)**.
- Wählen Sie den zu übertragenden Datensatz aus der Liste aus und klicken Sie auf **Abfrage**.

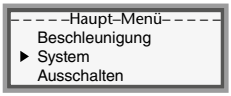


Hinweis: Der neueste Datensatz steht in der Liste ganz oben.

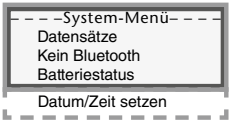


System-Menü

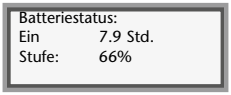
Gehen Sie in das **Haupt-Menü** und benutzen Sie die blauen Scrolltasten ▲▼, um den Zeiger auf **System** zu bewegen. Drücken Sie dann die grüne Pfeiltaste ▶ zum Auswählen.



Benutzen Sie die blaue Scrolltasten ▲▼, um den Zeiger auf die gewünschte Option im **System-Menü** zu bewegen und drücken Sie dann die grüne Pfeiltaste ▶ zum Auswählen.



1. Batteriestatus



Hinweis: Wenn der CorEx Log Qt Logger gerade lädt, entfernen Sie das Ladekabel und/oder das USB Kabel für mindestens 15 Sekunden, um eine unverfälschte Anzeige zu erhalten.

Der CorEx Log Qt erfasst den von den angeschlossenen Sensoren benötigten Strombedarf und vergleicht diesen mit der Ladestufe der Batterie.

Das LC-Display zeigt Folgendes an:

Zeile 2 *Batteriestatus Ein*:

Zeigt die noch verbleibende Anzahl an Stunden, die der Logger eingeschaltet bleiben kann, ohne dass er an eine externe Spannungsquelle angeschlossen werden muss.

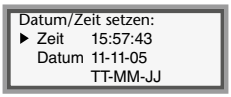
Zeile 3 Zeigt die Kapazität (*Ladestufe*) der Batterie in Prozent an.

Auf dem LC-Display steht Batterie lädt, wenn eine externe Stromversorgung mit dem Logger verbunden ist (z. B. das Netzgerät oder das USB Kabel).

Drücken Sie die rote Quadrattaste ■, um in das **System-Menü** zurückzukehren.

Wichtiger Hinweis: Es empfiehlt sich, den CorEx Log Qt **mit einer Batteriekapazität von über 40 %** zu lagern. Bitte lagern Sie den Logger nicht mit komplett entladenen Batterien oder angeschlossenen Sensoren. Eine Stromreserve wird immer zum Speichern der Daten und für Einstellungen benötigt. Siehe Seite 20.

2. Datum/Zeit setzen:



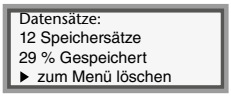
Datumsformat einstellen: Wählen Sie mit den blauen Scrolltasten ▲▼ zwischen folgenden Anzeigeformaten: TT-MM-JJ, MM-TT-JJ, JJJJ-MM-TT und drücken Sie die grüne Pfeiltaste ▶ zum Bestätigen.

Zeit einstellen: es wird eine 24-Stunden-Anzeige benutzt. Stellen Sie mit den blauen Scrolltasten ▲▼ die aktuelle Stunde ein und drücken Sie dann die grüne Pfeiltaste ▶, um die Minuten und danach die Sekunden einzustellen.

Datum einstellen: Tag-Monat-Jahr. Benutzen Sie die blauen Scrolltasten ▲▼, um den aktuellen Tag einzustellen und drücken Sie dann die grüne Pfeiltaste ▶, um Monat und Jahr einzustellen.

Drücken Sie die rote Quadrattaste ■, um in das **System-Menü** zurückzugelangen.

3. Datensätze bearbeiten und löschen



Speichersätze

Zeigt die Anzahl an gespeicherten Datensätzen.

xx % Gespeichert

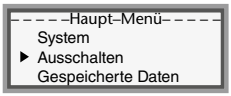
Zeigt die Speicherbelegung der Datensätze in Prozent des gesamten Speichers an.

Einzelne oder alle Datensätze löschen

Drücken Sie die grüne Pfeiltaste ▶, um in das **Löschen-Menü** zu gelangen. Wählen Sie mit den blauen Scrolltasten ▲▼ zwischen **Alle Datensätze** oder **auswählen** (ausgewählte Einzeldatensätze löschen). Drücken Sie die grüne Pfeiltaste ▶ zum Auswählen und dann noch einmal ▶ zum Bestätigen. Drücken Sie die rote Quadrattaste ■, um in das **Datensätze-Menü** zurückzugelangen.

Ausschalten

Das Gerät schaltet sich selbsttätig nach einiger Zeit ohne Messvorgang ab. Sie können es aber auch wie folgt sofort ausschalten:

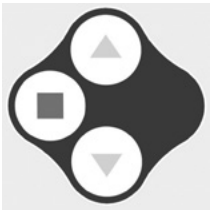


Benutzen Sie die blauen Scrolltasten ▲▼, um den Zeiger auf **Ausschalten** zu bewegen und drücken Sie dann die grüne Pfeiltaste ▶ zum Auswählen.

Der CorEx Log Qt schaltet sich dann sofort ab. Um ihn wieder einzuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste.

Technische Informationen

Rücksetzen auf Auslieferungszustand (Hard Reset) und Sprachauswahl



Sollte der CorEx Log Qt nicht mehr auf Tastendruck reagieren oder die Verbindung mit dem Computer nicht mehr funktionieren, sollten Sie den Logger in den Auslieferungszustand zurücksetzen (Hard Reset). Während dieses Vorgangs können Sie auch die **Menüsprache** auswählen.

1. Wenn nötig, schließen Sie das Netzteil an.
2. Halten Sie **gleichzeitig** die rote Quadrattaste ■ und die beiden blauen Scrolltasten ▲▼ für einige Sekunden gedrückt und lassen Sie sie danach wieder los.

Wenn das Zurücksetzen erfolgreich war, wird im LC-Display kurzzeitig *CorEx Log Qt* und die *Versionsnummer* des installierten Betriebsprogramms angezeigt.

3. Danach erscheinen auf dem Display die installierten Sprachen, die – während der Fortschrittsbalken läuft – mittels der blauen Scrolltasten ▲▼ ausgewählt werden können. Wenn kein Tastendruck erfolgt wird die vorher eingestellte Sprache geladen.
4. Danach wechselt die Anzeige in das **Haupt-Menü**.

Sollte das Zurücksetzen wider Erwarten nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an Cornelsen Experimenta.

Hinweis: Das Zurücksetzen des Loggers löscht keine gespeicherten Daten, jedoch gehen die Daten der aktuellen Messung verloren, wenn das Zurücksetzen während der Messung erfolgt.

Stromversorgung

Der CorEx Log Qt kann wie folgt mit Strom versorgt werden:

1. Über das mitgelieferte Netzteil.
2. Über den USB Anschluss (während der Verbindung mit dem Computer)
3. Über die eingebauten Batterien (wenn diese aufgeladen sind)

Die rote Betriebs-LED leuchtet nur, wenn das Netzteil oder der PC über das USB Kabel den Logger mit Strom versorgen.

Das Netzteil

Das mitgelieferte Netzteil wird zur Stromversorgung des Loggers bei Verbindung mit dem PC oder zum Aufladen der internen Batterien für rechnerferne Datenerfassungen verwendet. Schließen Sie dazu das Netzteil an den Netzgeräteanschluss an der Rückseite des Loggers an.

Technische Daten des Netzteils:

5V DC Schaltnetzteil, Dauerausgangsleistung 1000 mA, mit positivem inneren Stift und negativem äußeren Rohr.



Die Batterien

Der ***CorEx Log Qt*** ist mit einem wiederaufladbaren Li-Ionen-Akkumulator ausgerüstet. Wenn die Batterien voll aufgeladen sind, kann der Logger für ca. 10 Stunden betrieben werden.

Wenn der CorEx Log Qt mit dem Netzteil oder über das USB Kabel mit dem Computer verbunden ist, wird die Batterie automatisch geladen. Es dauert ca. 4–5 Stunden, um total entladene Batterien komplett wieder aufzuladen.

Hinweise:

Die Gerätetreiber müssen auf dem PC installiert sein, bevor der CorEx Log Qt über USB geladen werden kann.

Wenn der PC ausgeschaltet wird oder in den Stand By Modus wechselt, wird das Laden unterbrochen.

Der CorEx Log Qt kann nur direkt an die USB Schnittstelle des PC oder aneinen USB Verteiler (Hub) mit Stromversorgung angeschlossen werden. An einer USB Schnittstelle ohne Stromversorgung funktioniert der Logger nicht (min. 500 mA Ausgangsleistung).

Die verwendeten Li-Ionen Batterien weisen keinen ‚Memory-Effekt' auf. Es ist besser, die Batterien nur teilweise und nicht komplett zu entladen. Häufiges Aufladen der Batterien, auch wenn sie nur teilweise entladen sind, stellt kein Problem dar und verringert die Lebensdauer der Batterien nicht. **Eine vollständige Entladung hingegen sollte immer vermieden werden.**

Wenn Sie den Logger längere Zeit nicht benutzen, sollte der Ladezustand der Batterien nicht unter 40 % Prozent fallen, da auch im ausgeschalteten Zustand immer ein geringer Strom verbraucht wird und sich die Batterien kontinuierlich entladen. **Deshalb empfiehlt es sich, den Logger bei längerer Lagerung alle 6–8 Wochen aufzuladen.**

Die Lebensdauer der Li-Ionen Batterien hängt von der Temperatur (immer unter 40 °C) und dem Ladezustand der Batterien während der Lagerung ab. Wenn die Batterien keine Energie mehr speichern (dies ist der Fall wenn die Kapazität bei voll aufgeladenen Batterien sehr schnell abnimmt) sollten sie ersetzt werden. Wenden Sie sich dazu bitte an Cornelsen Experimenta.

Die Batterien des CorEx Log Qt funktionieren optimal bei Raumtemperatur (10°–30° C); ein Einsatz im Bereich von 0°–40° C stellt aber auch kein Problem dar. Wenn Sie den Logger in einer kalten Umgebung benutzt haben, warten Sie ab, bis das Gerät wieder Raumtemperatur erreicht hat, bevor Sie es erneut einschalten.

Automatischer Stand By-Modus

Der CorEx Log Qt verfügt nicht über einen EIN-Schalter. Es genügt, eine beliebige Taste zu drücken, um den Logger einzuschalten.

Wenn der CorEx Log Qt nicht an das Netzteil angeschlossen oder über USB mit dem Computer verbunden ist, schaltet der Logger nach 2 Minuten automatisch in den Stand By-Modus, wenn keine Taste gedrückt wird. Der Logger schaltet sich automatisch wieder ein, wenn eine Taste gedrückt wird oder eine Verbindung mit dem PC per USB Kabel hergestellt wird.

Wenn Messungen in den Modi **Zeit, Geschwindigkeit, Bewegung** durchgeführt werden, bleibt der Logger dauerhaft eingeschaltet.

Technische Daten

4 x 20 Zeichen LC-Display

USB V1.1 & V2.0 kompatibel

Speicherkapazität: 256 KB

Messrate: max. 50 kHz – der minimale Abstand zwischen zwei Messungen ist 20 µs.

Digitale Schaltzeit von A nach B: 4 µs Auflösung

Messauflösung: bis zu 5 Dezimalstellen

Das Betriebssystem (Firmware) kann aktualisiert werden.

Arbeitsbereich: 0 – 40°C und 0 bis 95 % Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend).

Pflege und Wartung

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem feuchten Tuch. Tauchen Sie es niemals in Wasser oder Reinigungsmittel ein.

Wenn Sie den Logger in einer kalten Umgebung benutzt haben, warten Sie ab, bis das Gerät wieder Raumtemperatur erreicht hat, bevor Sie es einschalten.

Lassen Sie das Gerät nicht über längere Zeit in der prallen Sonne liegen.

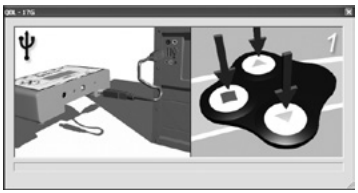
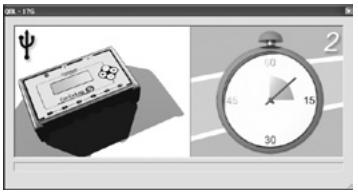
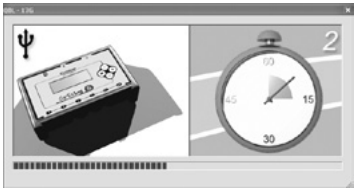
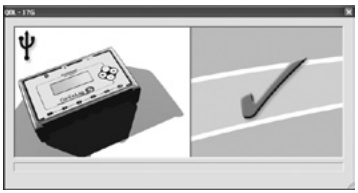
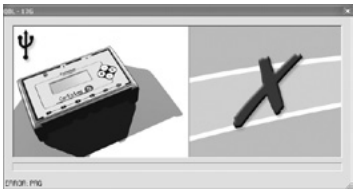
Setzen Sie das Gerät keinen Temperaturen über 60 °C aus (z. B. in der Nähe der Heizung oder im heißen Auto).

Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser – der CorEx Log Qt ist nicht wasserdicht.

Vermeiden Sie extreme Kälte, Hitze und Feuchtigkeit.

Vermeiden Sie eine Lagerung des Loggers mit total entladenen Batterien. Wir empfehlen eine Lagerung mit einem Batterieladezustand von 40% oder mehr. Siehe Seite 20

Aktualisieren des Betriebssystems (Firmware Update)

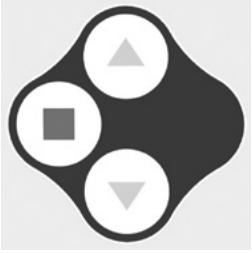
	Schritt 1. Kopieren Sie das Firmware-Update auf ihren Computer.
	**Schritt 2.** Verbinden Sie den CorEx Log Qt über ein USB Kabel mit Ihrem Computer. **Schritt 3.** Starten Sie das Update-Programm auf Ihrem Computer. **Schritt 4.** Setzen Sie den Logger auf Werkseinstellung zurück (Hard Reset) indem Sie die rote Quadrattaste und die beiden blauen Scrolltasten gleichzeitig für einige Sekunden gedrückt halten.
	Warten Sie einige Sekunden.
	Eine Balkenanzeige zeigt Ihnen den Fortschritt der Programminstallation an.
	Wenn das Häkchen erscheint, war das Update erfolgreich und Sie können den Logger wieder von Ihrem PC trennen. Wenn Sie weitere Logger aktualisieren möchten, drücken Sie eine beliebige Taste auf Ihrer Tastatur um zum Startbildschirm (Schritt 2) zurückzukehren.
	Ein Kreuz zeigt an, dass die Installation fehlerhaft war. Drücken Sie eine beliebige Taste an Ihrer Tastatur, um zum Startbildschirm zurückzukehren und versuchen Sie es erneut. **Schritt 5.** Beenden Sie das Programm.

Fehlerbehebung – Häufig gestellte Fragen

Sollte der CorEx Log Qt nicht mehr auf Tastendruck reagieren oder die Verbindung mit dem Computer nicht mehr funktionieren, muss der Logger auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt werden (Hard Reset).

1. Wenn nötig, schließen Sie das Netzteil an.
2. Halten Sie gleichzeitig die rote Quadrattaste und die beiden blauen Scrolltasten für einige Sekunden gedrückt und lassen Sie sie danach wieder los.

   Wenn das Zurücksetzen erfolgreich ist, wird im LC-Display kurzzeitig CorEx Log Qt und die Versionsnummer des installierten Betriebsprogramms angezeigt, bevor der Logger in das Haupt-Menü wechselt.



   Sollte das Zurücksetzen wider Erwarten nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an Cornelsen Experimenta.

Hinweis: Das Zurücksetzen des Loggers löscht keine gespeicherten Daten, jedoch gehen die Daten der aktuellen Messung verloren , wenn das Zurücksetzen während der Messung erfolgt.

Technische Unterstützung

Wenn Sie ein Problem nicht allein beheben können, nehmen Sie bitte Kontakt mit Cornelsen Experimenta auf.

Halten Sie Informationen bereit über:

- Ihren Computer und das benutzte Betriebssystem (z. B. Windows XP)
- Die Versionsnummer ihrer Software
- Das Problem und wann es eintritt

Wenn möglich, rufen Sie von einem Platz aus an, an dem Sie mit dem Logger und dem Computer arbeiten können.

Häufig gestellte Fragen

Das LC-Display zeigt nichts an und der Logger reagiert nicht auf Tastendruck?

Schließen Sie den CorEx Log Qt für 5 Minuten an das Netzgerät oder den USB Anschluss des PC an und setzen ihn dann auf den Auslieferungszustand zurück (Hard Reset).

Was kann ich tun, wenn die "Speicher voll" Meldung erscheint?

Drücken Sie die grüne Pfeiltaste ▶, um in das Haupt-Menü zurückzugelangen. Sie müssen einige oder alle älteren Datensätze löschen, um wieder freien Speicher zu schaffen. Benutzen Sie dazu die *Löschen* Funktion im Menü **Datensätze** unter **Menü löschen**. Siehe Seite 19.

Gibt es einen Hinweis, wenn die Batteriekapazität gering ist?

Wenn der Batteriestatus unter 10% sinkt, erscheint der Hinweis *Batterie schwach* auf dem LC-Display. Schließen Sie den Logger dann an das Netzteil oder per USB an einen Computer an, um die Batterien wieder zu laden. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Hinweis wieder auszublenden.

Hinweis: Wenn Sie diese Meldung ignorieren und die Batterien weiter entladen werden, erscheint nach einiger Zeit die Meldung *Batterie laden!* und der Logger schaltet sich aus. Laden Sie spätestens dann die Batterien.

Müssen die Batterien vor jedem Laden vollständig entladen werden oder von Zeit zu Zeit überholt werden?

Nein, der CorEx Log Qt hat Li-Ionen Batterien, welche keinen "Memory-Effekt" aufweisen. Es ist besser, die Batterien nur teilweise und nicht komplett zu entladen. Öfteres Aufladen der Batterien, auch wenn sie nur teilweise entladen sind, stellt kein Problem dar und verringert die Lebensdauer der Batterien nicht. Eine vollständige Entladung hingegen sollte immer vermieden werden.

Meine Batterien speichern keine Ladung mehr. Muss ich den Logger zum Ersetzen der Batterien an Cornelsen Experimenta einschicken?

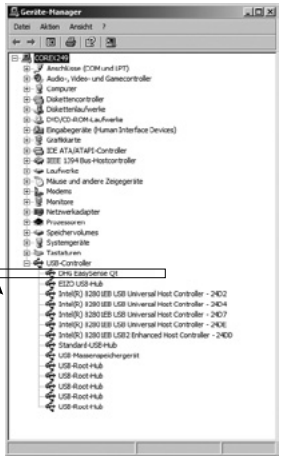
Nein, Sie können ein Ersatzbatteriepack bestellen (Best.-Nr. *75007*) und es selbst austauschen.

Ich habe Probleme, eine Verbindung zwischen dem CorEx Log Qt und der Sensing Science Software herzustellen.

1. Überprüfen Sie, ob das LC-Display des CorEx Log Qt das **Haupt-Menü** anzeigt.
2. Überprüfen Sie, ob das USB Kabel richtig eingesteckt ist.
3. Wählen Sie die USB Schnittstelle im **Schnittstelle wählen-Menü** der Sensing Science Software. Stellen Sie sicher, dass die Schnittstelle auf CorEx Logger eingestellt und als Verbindungsart USB eingestellt ist.
4. Wenn das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie, ob alle Treiber ordnungsgemäß installiert sind. Gehen Sie dazu in den Geräte-Manager:

   Windows 98:
   Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung-> System -> Geräte-Manager

   Windows XP Pro & 2000:
   Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung (wenn notwendig schalten Sie auf klassisches Layout um) -> System -> Hardware -> Geräte Manager.



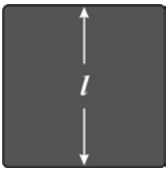
Überprüfen Sie, ob der CorEx Log Qt (DHG EasySense Qt) in der Liste der USB Controller aufgeführt ist.

Wenn neben dem Treiber Fragezeichen oder Ausrufezeichen zu sehen sind, bedeutet dies, dass der Treiber nicht richtig installiert wurde. Löschen Sie dann den Treiber, trennen Sie den Logger vom Computer und installieren Sie den Treiber neu (folgen Sie dazu den Bildschirmanweisungen).

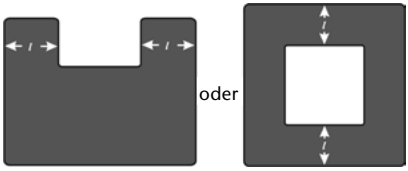
Anhang 1:

Unterbrecherkarten und Einstellungen

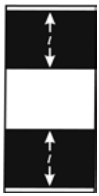
Unterbrecherkarten



Unterbrecherkarte, einfach



Unterbrecherkarte, doppelt



Vorgegebene Abmessungen sind 30, 40, 50, 95, 100 und 120 mm.

Es wird der lichtundurchlässige Teil der Karten gemessen, der durch die Lichtschranke bewegt wird. Bei der doppelten Unterbrecherkarte müssen die beiden Segmente die gleiche Länge haben.

Unterbrecherleiter

Der Abstand der Stufen ist 10, 20, 40, 60, 80 mm

Es wird vom Anfang der einen schwarzen Stufe bis zum Anfang der nächsten schwarzen Stufe gemessen.



Rad mit 10 Speichen

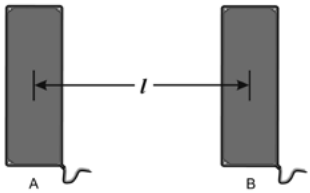
Die Abmessungen des Speichenrades *73177* sind vorgegeben und können nicht verändert werden.



Abstände

Voreingestellte Werte sind 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 mm,
1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 oder 6.0 m

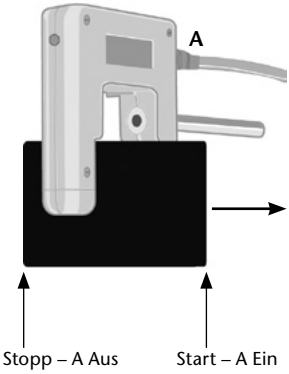
Gemessen wird vom Sensor in Eingang A zum Sensor in Eingang B – z. B. mit Schaltermatten vom Mittelpunkt der einen Matte zum Mittelpunkt der anderen Matte.



Schaltermatten

Anhang 2:

Zeit-Messoptionen

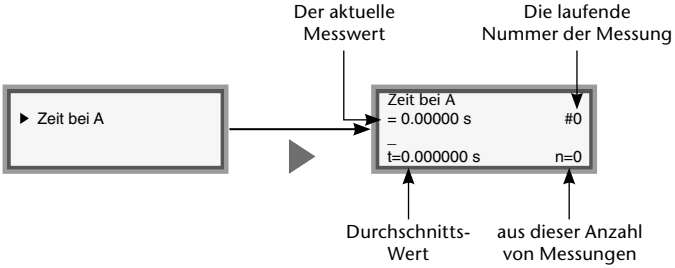


Zeit bei A

Die Zeitmessung startet, wenn ein Signal am Eingang A eingeht und stoppt, wenn das Signal abbricht.

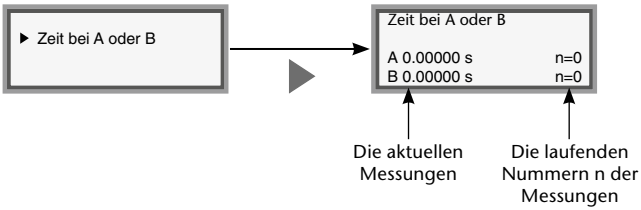
- Bei einer Lichtschranke ist dies die Zeit, die das Objekt benötigt, um den Lichtstrahl vollständig zu passieren.
- Bei einem Druckschalter ist dies die Zeit, die der Schalter gedrückt gehalten wird.
- Bei Schaltermatten ist dies die Zeit, in der die Schalter durch Belastung gedrückt sind.

Verwenden Sie die blauen Scrolltasten, um sich die erfassten Messungen anzusehen.

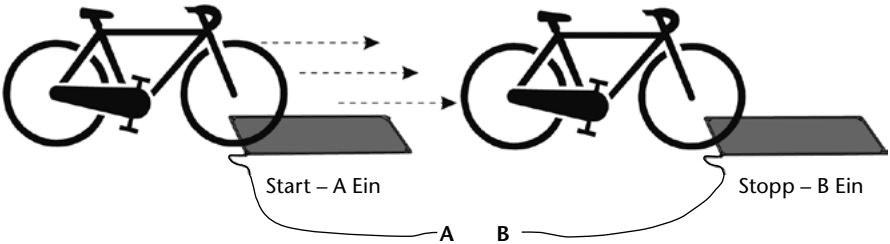


Zeit bei A oder B

Es wird jedesmal gemessen, wenn eine Signaländerung registriert wird, entweder am Eingang A oder B. Die laufende Messung von A oder B wird im LC-Display angezeigt.



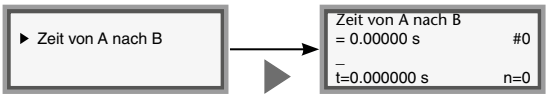
Zeit von A nach B



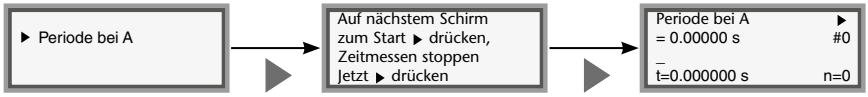
Benutzen Sie die blauen Scrolltasten, um sich die durchgeführten Messungen anzusehen.

Die Zeitmessung startet, wenn eine Signaländerung am Eingang A registriert wird und stoppt wenn eine Signaländerung am Eingang B registriert wird. Es wird die Zeit gemessen, die ein Objekt von A nach B benötigt.

Benutzen Sie die blauen Scrolltasten, um sich die durchgeführten Messungen anzusehen.



Periode bei A

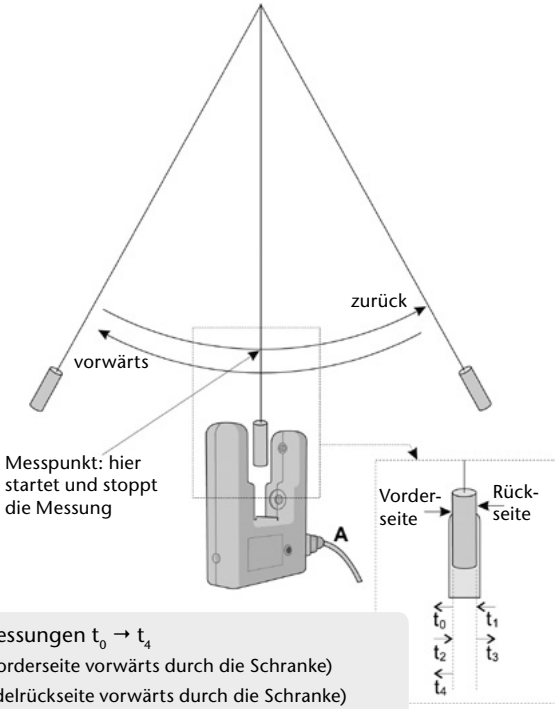


Lenken Sie das Pendel aus und drücken Sie die grüne Pfeiltaste am Logger wenn es frei schwingt, um die Messung zu starten. (Das ▶ Symbol in der ersten Zeile im LC-Display verschwindet).

Die Zeitmessung startet, wenn das Pendel zum ersten Mal die Lichtschranke passiert, die zweite Signaländerung beim Zurückschwingen wird ignoriert und die Messung stoppt, wenn das Pendel zum dritten Mal die Lichtschranke passiert. Im LC-Display wird die Schwingungsdauer für eine vollständige Periode angezeigt.

Benutzen Sie die blauen Scrolltasten, um sich die durchgeführten Messungen anzusehen.

Periode bei A



Periode bei A Messungen $t_0 \rightarrow t_4$

t_0 = Start (Pendelvorderseite vorwärts durch die Schranke)

t_1 = ignoriert (Pendelrückseite vorwärts durch die Schranke)

t_2 = ignoriert (Pendelrückseite rückwärts durch die Schranke)

t_3 = ignoriert (Pendelvorderseite rückwärts durch die Schranke)

t_4 = Stopp (Pendelvorderseite vorwärts durch die Schranke)

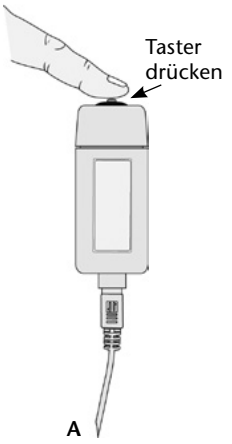
Stoppuhr A nach A



Die Zeitmessung startet, wenn eine Signaländerung am Eingang A registriert wird (Ein) und läuft weiter bis wieder eine Signaländerung am Eingang A registriert wird (Aus) – wie bei einer Stoppuhr.

Benutzen Sie die blauen Scrolltasten, um sich die durchgeführten Messungen anzusehen.

Drücken Sie zum Starten (A Ein), drücken Sie nochmal zum Stoppen (A Aus)



Geschwindigkeit bei A

Die Zeitmessung startet, wenn eine Signaländerung am Eingang 5:A registriert wird und stoppt, wenn das Signal sich wieder ändert.

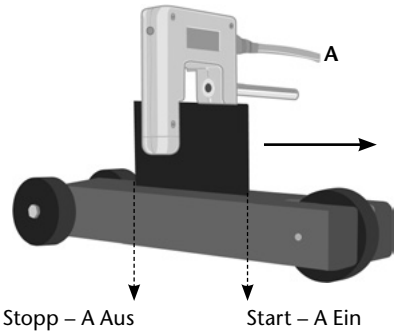
Unterbrecherkarte, einfach



Wenn eine einfache Unterbrecherkarte durch die Lichtschranke bewegt wird, wird die Zeit gemessen, die die Karte benötigt, um die Schranke vollständig zu passieren.

Die **Geschwindigkeit** wird berechnet, indem die Länge der Karte durch die benötigte Zeitdauer geteilt wird.

Benutzen Sie die blauen Scrolltasten, um sich die durchgeführten Messungen anzusehen.



Unterbrecherleiter

Benutzen Sie die blauen Scrolltasten, um sich die durchgeführten Messungen anzusehen.



Wenn eine Unterbrecherleiter benutzt wird, um die Geschwindigkeit bei A zu messen, zeigen die Messungen die momentane Geschwindigkeit.

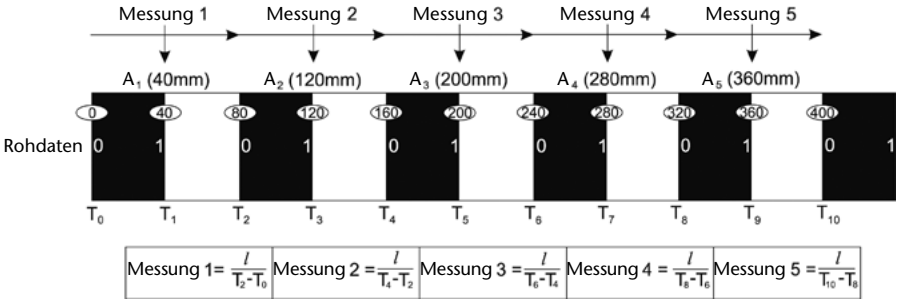
Mit diesen Daten kann man in einem Diagramm den Abstand über der Zeit oder die momentane Geschwindigkeit über der Zeit auftragen.

Um die Genauigkeit der Messungen zu verbessern, wird bei einer Unterbrecherleiter mit einem Stufenabstand von unter 60 mm automatisch eine Stufenunterteilung vorgenommen, d.h. es werden mehr Messungen durchgeführt, als die Unterbrecherkarte eigentlich Stufen hat.

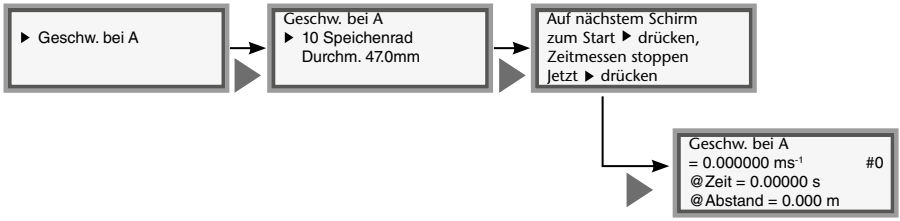
Stufenlänge (*l*)	Messungen mit einer Stufenunterteilung von:
80 mm	1 (80 x 1 = 80 mm)
60 mm	1 (60 x 1 = 60 mm)
40 mm	2 (40 x 2 = 80 mm)
20 mm	4 (20 x 4 = 80 mm)
10 mm	5 (10 x 5 = 50 mm)

Hinweis: Es hat sich gezeigt, dass bei Untersuchungen mit Messwagen und einer Unterbrecherleiter mit einem Intervall von 10 mm die gemessenen Zeiten Durchschnittswerte über weniger Stufen darstellen und deshalb etwas größer sind als die genauen Werte.

Stufenlänge (l) = **80 mm** – Messungen mit einem Abstand von 1 (80 mm).



Speichenrad



Wenn das Speichenrad zum Messen einer Geschwindigkeit bei A benutzt wird, sind die angezeigten Werte die momentanen Geschwindigkeiten – Beispiel: das Speichenrad brauchte die Zeit xx für die Strecke von xx und hatte dabei die Geschwindigkeit xx.

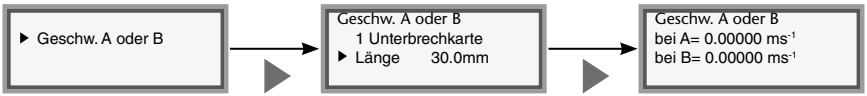
Die Abmessungen für das Speichenrad sind nicht veränderbar.



Stellen Sie sicher, dass der Versuch komplett aufgebaut ist, bevor Sie die grüne Pfeiltaste (Enter) zum Starten der Messung drücken. Die Speichen können sehr leicht die Lichtschranke passieren und so das Messergebnis erheblich verfälschen. (Das ▶ Symbol in der ersten LC-Display – Zeile verschwindet, wenn die Messung läuft).

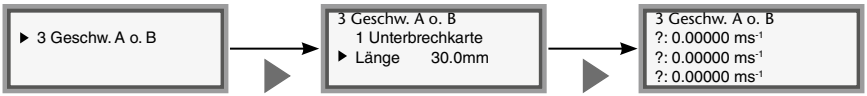
Benutzen Sie die blauen Scrolltasten, um sich die durchgeführten Messungen anzusehen.

Geschwindigkeit bei A oder B



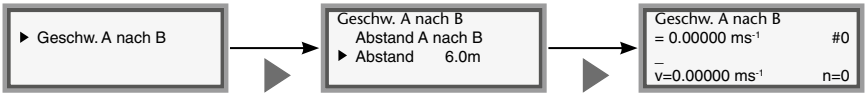
Es wird jedesmal gemessen, wenn eine Signaländerung am Eingang A oder B erfolgt (z. B. ein Objekt passiert die Lichtschranke). Die aktuelle Messung von A oder B wird auf dem LC-Display angezeigt.

3 Geschwindigkeiten bei A oder B



Es werden drei Messungen ausgehend von einer Signaländerung am Eingang A oder B durchgeführt – z. B. bei der Untersuchung von elastischen und unelastischen Stößen. Die aktuelle Messung von A oder B wird auf dem LC-Display angezeigt.

Geschwindigkeit von A nach B



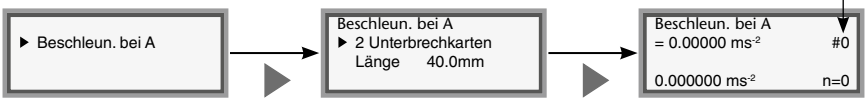
Die Zeitmessung startet, wenn eine Signaländerung am Eingang A registriert wird und stoppt wenn am Eingang B eine erneute Signaländerung erfolgt. Es wird die Durchschnittsgeschwindigkeit gemessen, die ein Objekt auf der Strecke von A nach B hat.

Benutzen Sie die blauen Scrolltasten, um sich die durchgeführten Messungen anzusehen.

Beschleunigung bei A

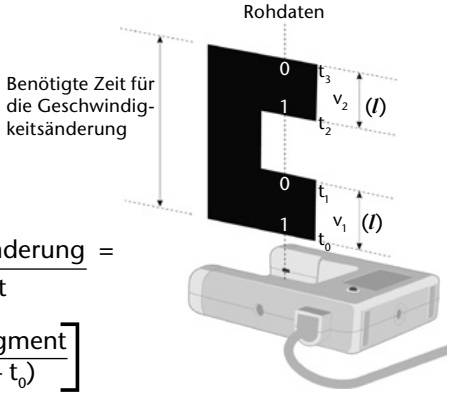
Doppelunterbrecherkarte

Benutzen Sie die blauen Scrolltasten, um sich die durchgeführten Messungen anzusehen.



Um die durchschnittliche Beschleunigung zu messen, können Sie eine einzelne Lichtschranke und eine Doppelunterbrecherkarte benutzen.

Die Beschleunigung wird mit Hilfe der Länge der zwei Segmente der Karte berechnet.

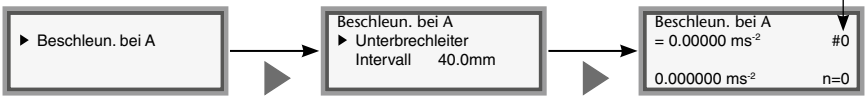


$$\text{Beschleunigung} = \frac{\text{Geschwindigkeitsänderung}}{\text{benötigte Zeit}} =$$

$$\frac{\mathbf{V}_2\left[\frac{\text{Länge Segment}}{\text{Zeit } (t_3 - t_2)}\right] - \mathbf{V}_1\left[\frac{\text{Länge Segment}}{\text{Zeit } (t_1 - t_0)}\right]}{\text{benötigte Zeit}}$$

Unterbrecherleiter

Benutzen Sie die blauen Scrolltasten, um sich die durchgeführten Messungen anzusehen.



Wenn eine Unterbrecherleiter benutzt wird, um die Beschleunigung am Eingang 5:A zu messen, zeigen die Messungen die momentane Beschleunigung.
Beispiel: das Objekt benötigte die Zeit xx für die Strecke von xx und erhielt dabei die Beschleunigung xx.

Um die Genauigkeit der Messungen zu verbessern, wird bei einer Unterbrecherleiter mit einem Stufenabstand von unter 60 mm automatisch eine Stufenunterteilung vorgenommen, d.h. es werden mehr Messungen durchgeführt, als die Unterbrecherkarte eigentlich Stufen hat.

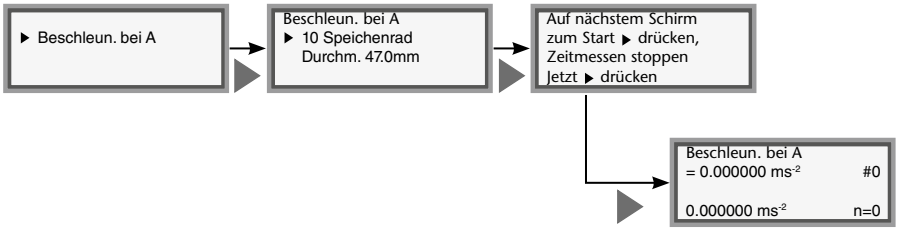
Hinweis: Es hat sich gezeigt, dass bei Untersuchungen mit Messwagen und einer Unterbrecherleiter mit einem Stufenabstand von 10 mm die gemessenen Zeiten Durchschnittswerte über weniger Stufen darstellen und deshalb etwas größer sind als die genauen Werte.

Die momentane Beschleunigung wird berechnet, indem die Geschwindigkeitsänderung von zwei Stufen durch die dafür benötigte Zeit geteilt wird.

$$\frac{V_1 - V_2}{\frac{t_2 + t_0}{2} - \frac{t_3 + t_1}{2}}$$



Speichenrad



Wenn das Speichenrad zum Messen der **Beschleunigung bei A** verwendet wird, sind die angezeigten Werte die momentane Beschleunigung für die zurückgelegte Strecke.

Die Abmessungen für das Speichenrad sind nicht veränderbar.

Stellen Sie sicher, dass der Versuch komplett aufgebaut ist, bevor Sie die grüne Pfeiltaste (Enter) zum Starten der Messung drücken. Die Speichen können sehr leicht die Lichtschranke passieren und so das Messergebnis erheblich verfälschen. (Das ▶ Symbol in der ersten LC-Display – Zeile verschwindet, wenn die Messung läuft).



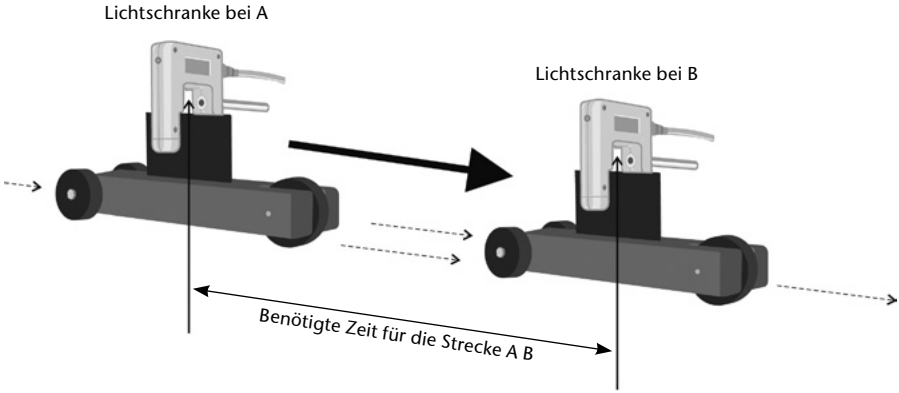
Benutzen Sie die blauen Scrolltasten, um sich die durchgeführten Messungen anzusehen.

Beschleunigung von A nach B



Mit einer einfachen Unterbrecherkarte wird die Geschwindigkeit am Eingang A und danach die Geschwindigkeit am Eingan B sowie die für die Strecke A B benötigte Zeit gemessen.

$$\text{Beschleunigung} = \frac{\text{Geschwindigkeitsänderung}}{\text{benötigte Zeit}} = \frac{\text{Geschw. bei B} - \text{Geschw. bei A}}{\text{benötigte Zeit}}$$



Garantie

Für CorEx Log Qt wird ab Kaufdatum für einen Zeitraum von 12 Monaten garantiert, dass es frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Dies gilt nur, wenn es in Übereinstimmung mit dieser Gebrauchsanleitung unter normalen Laborbedingungen verwendet wurde. Die Gewährleistungspflicht erlischt, wenn CorEx Log Qt durch Fehlbehandlung oder Missbrauch beschädigt wurde.

Falls innerhalb des Zeitraums von 12 Monaten ein Fehler auftritt, senden Sie CorEx Log Qt zur kostenlosen Reparatur oder Umtausch an Cornelsen Experimenta ein.

Hinweis: CorEx Log Qt wurde für den Einsatz im naturwissenschaftlichen Unterricht an allgemein bildenden Schulen entwickelt und ist nicht für industrielle, medizinische oder kommerzielle Anwendungen vorgesehen.

Cornelsen Experimenta
Holzhauser Str. 76, 13509 Berlin
www.corex.de



Hinweis nach § 10 Abs. 2 ElektroG
Bitte senden Sie dieses Gerät nach Ende seiner Lebensdauer unfrei an uns zurück. Wir werden es dann fachgerecht und auf unsere Kosten entsorgen.

Gebrauchsanleitung „CorEx Log Qt“
Bestellnummer 74050 5

Holzhauser Straße 76
D-13509 Berlin

Tel.: +49 (0)30 435 90 2-0
Fax: +49 (0)30 435 90 2-22

eMail: info@corex.de
Internet: www.corex.de

© Cornelsen Experimenta, Berlin